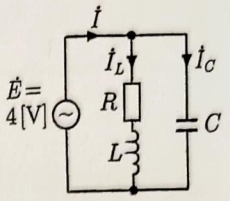
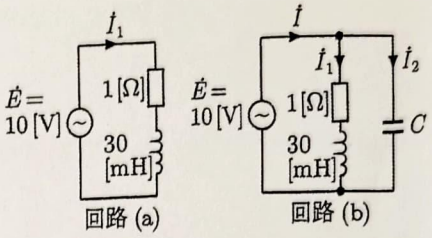
問題 19.4　角周波数 $\omega = 100$ [rad/s] のとき，右の回路の電流 I, I_L, I_C がすべて 2 [A] となった．$\dot{E}$ を基準方向としてフェーザ $\dot{I}$, $\dot{I}_L$, $\dot{I}_C$ を描き，R, L, C の値を求めよ．



問題 19.5　右図の回路 (a),(b) において，角周波数 $\omega = 100$ [rad/s] のとき，次の問に答えよ．

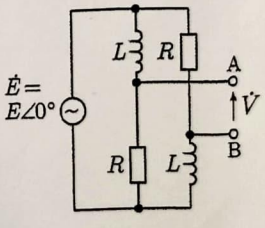


(1) 回路 (a) の電流 $\dot{I}_1$ とその実効値 I_1 を求めよ．

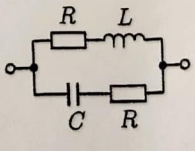
(2) 回路 (a) に並列に C を接続した回路 (b) で，C を変数として電流 $\dot{I}_2$ と $\dot{I}$ を求めよ．

(3) 電流 I を最小にする C を求め，このときの $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}$ のフェーザを描け．

問題 19.6　右の回路の出力電圧 $\dot{V}$ とその実効値 V を，ω, R, L, E を使って表せ．また，$\omega = 0$, $\dfrac{R}{L}$, および ∞ のときの $\dot{V}$ を求めよ．



問題 19.7　$L = CR^2$ が成り立つとき，右の回路の合成アドミタンス $\dot{Y}$ は，角周波数 ω に依存しない値となる．このときの $\dot{Y}$ および合成インピーダンス $\dot{Z}$ を求めよ．



チェック項目	月 日	月 日
直並列回路の計算ができる．		